2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年天津卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. i 是虚数单位，复数 $\frac{7+\mathrm{i}}{3+4\mathrm{i}}=$（ ）

A. $1-\mathrm{i}$
B. $-1+\mathrm{i}$
C. $\frac{17}{25}+\frac{31}{25}\mathrm{i}$
D. $-\frac{17}{7}+\frac{25}{7}\mathrm{i}$

【解析】
分子、分母同乘以分母的共轭复数，得

$$\frac{7+\mathrm{i}}{3+4\mathrm{i}}=\frac{(7+\mathrm{i})(3-4\mathrm{i})}{(3+4\mathrm{i})(3-4\mathrm{i})}=\frac{21-28\mathrm{i}+3\mathrm{i}-4\mathrm{i}^2}{25}=\frac{25-25\mathrm{i}}{25}=1-\mathrm{i}$$

因此答案为 A.

2. 设变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x+y-2\geq 0,\\ x-y-2\leq 0,\\ y\geq 1,\end{cases}$ 则目标函数 $z=x+2y$ 的最小值为（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【解析】
约束条件等价于 $x\geqslant 2-y$，$x\leq y+2$，$y\geqslant 1$. 对固定的 y，$z=x+2y$ 随 x 增大而增大，所以取允许的最小值 $x=2-y$. 此时 $z=2-y+2y=2+y\geqslant 3$. 当 $y=1$，$x=1$ 时各约束均成立，且 $z=3$，故最小值为 3，答案为 B.

3. 已知命题 $p:\forall x>0$，总有 $(x+1)\mathrm{e}^x>1$，则 $\neg p$ 为（ ）

A. $\exists x_0\leq 0$，使得 $(x_0+1)\mathrm{e}^{x_0}\leq 1$
B. $\exists x_0>0$，使得 $(x_0+1)\mathrm{e}^{x_0}\leq 1$
C. $\forall x>0$，总有 $(x+1)\mathrm{e}^x\leq 1$
D. $\forall x\leq 0$，总有 $(x+1)\mathrm{e}^x\leq 1$

【解析】
命题 p 是在条件 $x>0$ 下的全称命题，全称命题“对所有 $x>0$，不等式成立”的否定是“存在一个 $x_0>0$，使不等式不成立”，即 $(x_0+1)\mathrm{e}^{x_0}\leqslant 1$. 因此答案为 B.

4. 设 $a=\log_2\pi$，$b=\log_{\frac{1}{2}}\pi$，$c=\pi^{-2}$，则（ ）

A. $a>b>c$　　B. $b>a>c$
C. $a>c>b$　　D. $c>b>a$

【解析】
因为 $\pi>2$，所以 $a=\log_2\pi>1$. 又因为底数 $\frac{1}{2}$ 在 0 与 1 之间且真数 $\pi>1$，所以 $b=\log_{\frac{1}{2}}\pi<0$. 另外 $c=\pi^{-2}$ 满足 $0<c<1$. 因而 $a>c>b$，答案为 C.

5. 设 $\{a_n\}$ 是首项为 a_1，公差为 -1 的等差数列，S_n 为其前 n 项和. 若 S_1，S_2，S_4 成等比数列，则 $a_1=$（ ）

A. 2
B. -2
C. $\frac{1}{2}$
D. $-\frac{1}{2}$

【解析】
由公差为 -1，得 $S_1=a_1$，$S_2=2a_1-1$，$S_4=4a_1-6$. 三项成等比数列，所以

$$(2a_1-1)^2=a_1(4a_1-6)$$

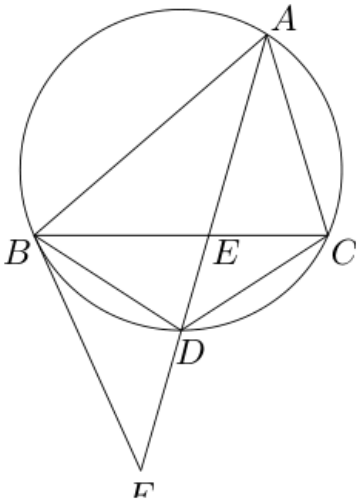
展开并化简得 $4a_1^2-4a_1+1=4a_1^2-6a_1$，即 $2a_1+1=0$. 因此 $a_1=-\frac{1}{2}$，答案为 D.

6. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的一条渐近线平行于直线 $l:y=2x+10$，双曲线的一个焦点在直线 l 上，则双曲线的方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{5}-\frac{y^2}{20}=1$
B. $\frac{x^2}{20}-\frac{y^2}{5}=1$
C. $\frac{3x^2}{25}-\frac{3y^2}{100}=1$
D. $\frac{3x^2}{100}-\frac{3y^2}{25}=1$

【解析】
双曲线的渐近线斜率为 $\pm\frac{b}{a}$. 由一条渐近线平行于 l，得 $\frac{b}{a}=2$，即 $b=2a$. 设半焦距为 c，则 $c^2=a^2+b^2=5a^2$. 双曲线的焦点为 $(\pm c,0)$，在直线 l 上的焦点满足 $0=2x+10$，故该焦点为 $(-5,0)$，从而 $c=5$. 因此 $a^2=5$，$b^2=20$，双曲线方程为 $\frac{x^2}{5}-\frac{y^2}{20}=1$，答案为 A.

7. 如图，$\triangle ABC$ 是圆的内接三角形，$\angle BAC$ 的平分线交圆于点 D，交 BC 于 E，过点 B 的圆的切线与 AD 的延长线交于点 F.



在上述条件下，给出下列四个结论：

1. (1) BD 平分 $\angle CBF$；
2. (2) $FB^2=FD\cdot FA$；
3. (3) $AE\cdot CE=BE\cdot DE$；

4. (4) $AF \cdot BD = AB \cdot BF$.

则所有正确结论的序号是（ ）

A. ①②　　B. ③④　　C. ①②③　　D. ①②④

【解析】

设 $\angle BAD = \angle DAC = \alpha$.

由圆周角定理，$\angle DBC = \angle DAC = \alpha$. 由切线与弦所夹的角等于弦所对的圆周角，$\angle FBD = \angle BAD = \alpha$. 因而 BD 平分 $\angle CBF$，结论 1 正确.

又因为 F，A，D 共线，且由同样的弦切角关系有 $\angle FBD = \angle FAB$，同时 $\angle BFD = \angle BFA$，所以 $\triangle FBD \sim \triangle FAB$. 对应边给出

$$\frac{FB}{FA} = \frac{FD}{FB} = \frac{BD}{AB}$$

于是 $FB^2 = FD \cdot FA$，且 $AF \cdot BD = AB \cdot BF$，结论 2，4 正确.

对于结论 3，点 E 是两弦 AD，BC 的交点，由相交弦定理实际有

$$AE \cdot DE = BE \cdot CE$$

并非题给的等式. 例如取等边三角形，设外接圆半径为 R，则 E 为 BC 的中点，$AE = \frac{3R}{2}$，$DE = \frac{R}{2}$，$BE = CE = \frac{\sqrt{3}R}{2}$. 此时 $AE \cdot CE = \frac{3\sqrt{3}R^2}{4}$，而 $BE \cdot DE = \frac{\sqrt{3}R^2}{4}$，二者不等，故结论 3 错误.

所以所有正确结论的序号为 1，2，4，答案为 D.

8. 已知函数 $f(x) = \sqrt{3}\sin\omega x + \cos\omega x$（$\omega > 0$），$x \in \mathbb{R}$. 在曲线 $y = f(x)$ 与直线 $y = 1$ 的交点中，若相邻交点距离的最小值为 $\frac{\pi}{3}$，则 $f(x)$ 的最小正周期为（ ）

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. $\frac{2\pi}{3}$

C. π　　D. 2π

【解析】

利用辅助角公式，$f(x) = 2\sin\left(\omega x + \frac{\pi}{6}\right)$. 交点满足

$$\sin\left(\omega x + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$$

因此 $\omega x = 2k\pi$ 或 $\omega x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$，其中 $k \in \mathbb{Z}$. 相邻交点的横坐标间距交替为 $\frac{2\pi}{3\omega}$ 和 $\frac{4\pi}{3\omega}$，故最小值为 $\frac{2\pi}{3\omega} = \frac{\pi}{3}$，解得 $\omega = 2$. 所以最小正周期为 $T = \frac{2\pi}{\omega} = \pi$，答案为 C.

填空题

9. 某大学为了解在校本科生对参加某项社会实践活动的意向，拟采用分层抽样的方法，从该校四个年级的本科生中抽取一个容量为 300 的样本进行调查. 已知该校一年级，二年级，三年级，四年级的本科生人数之比为 4 : 5 : 5 : 6，则应从一年级本科生中抽取 underline{hspace{2.5em}} 名学生.

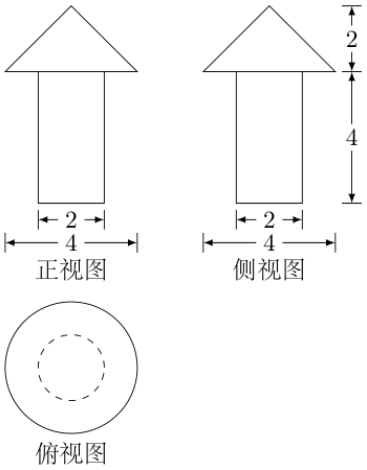
【解析】

四个年级人数的总份数为 $4 + 5 + 5 + 6 = 20$. 分层抽样中各层抽取人数之比等于各层人数之比，所以一年级应抽取

$$300 \times \frac{4}{20} = 60$$

名学生.

10. 已知一个几何体的三视图如图所示（单位：m），则该几何体的体积为 underline{hspace{2.5em}}m^3.

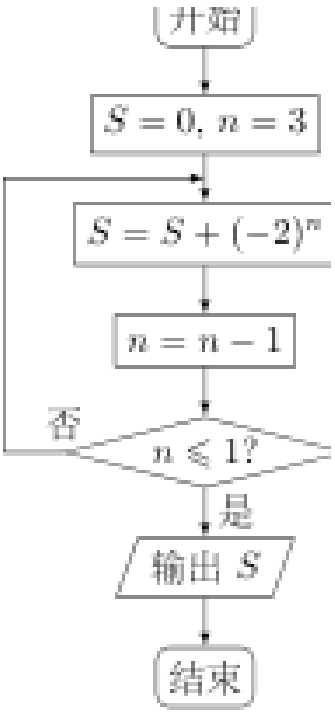


【解析】

由三视图可知，该几何体由圆柱和圆锥组成：圆柱的底面直径为 $2\ \mathrm{m}$，高为 $4\ \mathrm{m}$，圆锥的底面直径为 $4\ \mathrm{m}$，高为 $2\ \mathrm{m}$. 因而圆柱、圆锥的底面半径分别为 $1\ \mathrm{m}$，$2\ \mathrm{m}$，体积为

$$V=\pi\cdot(1\ \mathrm{m})^2\cdot 4\ \mathrm{m}+\frac{1}{3}\pi\cdot(2\ \mathrm{m})^2\cdot 2\ \mathrm{m}=\frac{20\pi}{3}\ \mathrm{m}^3$$

11. 阅读如图的框图，运行相应的程序，输出 S 的值为 underline{hspace{2.5em}}.



【解析】

初始时 $S=0$，$n=3$. 第一次循环后，$S=0+(-2)^3=-8$，$n=2$，此时 $n\leqslant 1$ 不成立，继续循环. 第二次循环后，$S=-8+(-2)^2=-4$，$n=1$，此时 $n\leqslant 1$ 成立，程序输出 $S=-4$.

12. 函数 $f(x)=\lg x^2$ 的单调递减区间是 underline{hspace{2.5em}}.

【解析】
函数定义域为 $x \neq 0$. 当 $x<0$ 时，x^2 随 x 增大而减小，而 $\lg t$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，所以 $\lg x^2$ 在 $(-\infty,0)$ 上单调递减. 当 $x>0$ 时，x^2 与 x 同增，函数单调递增. 因此单调递减区间为 $(-\infty,0)$.

13. 已知菱形 $ABCD$ 的边长为 2，$\angle BAD=120^\circ$，点 E，F 分别在边 BC，DC 上，$BC=3BE$，$DC=\lambda DF$. 若 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{AF}=1$，则 λ 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【解析】
设 $\mathbf{u}=\overrightarrow{AB}$，$\mathbf{v}=\overrightarrow{AD}$. 则 $|\mathbf{u}|=|\mathbf{v}|=2$，且

$$\mathbf{u}\cdot\mathbf{u}=\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}=4$$

又有 $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=4\cos 120^\circ=-2$.

由 $BC=3BE$，$DC=\lambda DF$，得

$$\overrightarrow{AE}=\mathbf{u}+\frac{1}{3}\mathbf{v}$$

因为 F 在 DC 上且 $\overrightarrow{DF}=\frac{1}{\lambda}\overrightarrow{DC}=\frac{1}{\lambda}\mathbf{u}$，所以

$$\overrightarrow{AF}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DF}=\mathbf{v}+\frac{1}{\lambda}\mathbf{u}$$

于是

$$\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{AF}=\left(\mathbf{u}+\frac{1}{3}\mathbf{v}\right)\cdot\left(\mathbf{v}+\frac{1}{\lambda}\mathbf{u}\right)=-2+\frac{4}{\lambda}+\frac{4}{3}-\frac{2}{3\lambda}=\frac{10}{3\lambda}-\frac{2}{3}$$

由题设该数量积等于 1，所以 $\frac{10}{3\lambda}-\frac{2}{3}=1$，解得 $\lambda=2$.

14. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}|x^2+5x+4|, & x\leq 0,\\ 2|x-2|, & x>0\end{cases}$ 若函数 $y=f(x)-a|x|$ 恰有 4 个零点，则实数 a 的取值范围为 underline{hspace{2.5em}}.

【解析】
零点方程为 $f(x)=a|x|$. 先看 $x>0$. 当 $0<x<2$ 时，方程为 $4-2x=ax$，有根 $x=\frac{4}{a+2}$；当 $x>2$ 时，方程为 $2x-4=ax$，有根 $x=\frac{4}{2-a}$. 当 $0<a<2$ 时这两个根分别位于 $(0,2)$ 与 $(2,+\infty)$；当 $a=2$ 只有前一个根，当 $a>2$ 没有这两个正根.

对 $x\leqslant 0$，令 $t=-x\geqslant 0$，则方程化为

$$\left|t^2-5t+4\right|=at$$

当 $0\leq t\leqslant 1$ 或 $t\geqslant 4$ 时，令 $p(t)=t^2-(5+a)t+4$，方程为 $p(t)=0$. 对于 $a>0$，有 $p(0)=4>0$，$p(1)=-a<0$，$p(4)=-4a<0$，且当 $t\to+\infty$ 时 $p(t)\to+\infty$，所以 $p(t)$ 在 $(0,1)$ 和 $(4,+\infty)$ 内各有一个根；由于 p 是二次函数，这两个根就是该方程的全部根.

当 $1\leq t\leqslant 4$ 时，方程为 $g(t)=t^2-(5-a)t+4=0$. 由于 $g(1)=a>0$，$g(4)=4a>0$，且当 $0<a<1$ 时顶点 $\frac{5-a}{2}\in(2,2.5)$，并且 $g\left(\frac{5-a}{2}\right)=4-\frac{(5-a)^2}{4}<0$，所以此时在 $[1,4]$ 内有两个不同的根. 当 $a=1$ 时，$g(t)=(t-2)^2$，有一个重根；当 $a>1$ 时，若 $1<a<5$，则顶点值非负，若 $a\geqslant 5$，则 $g'(t)=2t-(5-a)>0$ 在 $[1,4]$ 上恒成立，结合 $g(1)>0$，可知区间 $[1,4]$ 内无根.

因此，当 $0<a<1$ 时左侧有 4 个根、右侧有 2 个根，共 6 个；当 $a=1$ 时共有 $2+1+2=5$ 个；当 $1<a<2$ 时左侧有 2 个、右侧有 2 个，共 4 个；当 $a\geqslant 2$ 时正半轴只有 1 个根，左半轴有 2 个根，共 3 个. 当 $a=0$ 时，方程 $f(x)=0$ 的根为 -4，-1，2，共 3 个；当 $a<0$ 时右端 $a|x|<0$ 而 $f(x)\geqslant 0$，不可能产生所需的四个零点，故 a 的取值范围为 $(1,2)$.

解答题

15. 某校夏令营有 3 名男同学 A，B，C 和 3 名女同学 X，Y，Z，其年级情况如下表.

hline

& 一年级 & 二年级 & 三年级 \

hline

男同学 & A & B & C \

hline

女同学 & X & Y & Z \

hline

现从这 6 名同学中随机选出 2 人参加知识竞赛（每人被选到的可能性相同）.

1. (1)

【解析】

1. (1)

16. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，已知 $a-c=\frac{\sqrt{6}}{6}b$，$\sin B=\sqrt{6}\sin C$.

1. (1)

【解析】

由正弦定理，$\frac{b}{c}=\frac{\sin B}{\sin C}=\sqrt{6}$，所以 $b=\sqrt{6}c$. 代入已知条件得

$$a-c=\frac{\sqrt{6}}{6}\cdot\sqrt{6}c=c$$

从而 $a=2c$. 由余弦定理，

$$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\frac{6c^2+c^2-4c^2}{2\sqrt{6}c^2}=\frac{\sqrt{6}}{4}$$

由于 A 是三角形内角，$\sin A=\frac{\sqrt{10}}{4}$. 于是

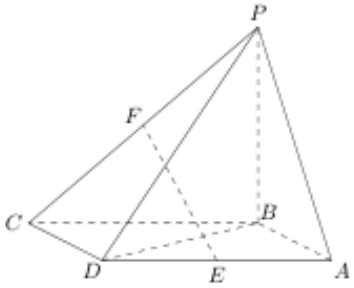
$\cos 2A=2\cos^2 A-1=-\frac{1}{4}$，$\sin 2A=2\sin A\cos A=\frac{\sqrt{15}}{4}$.

因此

$$\cos\left(2A-\frac{\pi}{6}\right)=\cos 2A\cos\frac{\pi}{6}+\sin 2A\sin\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{15}-\sqrt{3}}{8}$$

17. 如图，四棱锥 $PABCD$ 的底面 $ABCD$ 是平行四边形，$BA=BD=\sqrt{2}$，$AD=2$，$PA=PD=\sqrt{5}$，E，F 分别是棱 AD，PC 的中点.

1. (1)



【解析】
1. (1)

18. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左，右焦点分别为 F_1，F_2，右顶点为 A，上顶点为 B，已知 $|AB|=\frac{\sqrt{3}}{2}|F_1F_2|$.

1. (1)

【解析】
设椭圆半焦距为 c，则 $c^2=a^2-b^2$，且 $|AB|=\sqrt{a^2+b^2}$，$|F_1F_2|=2c$. 由已知

$$a^2+b^2=3c^2=3(a^2-b^2)$$

所以 $a^2=2b^2$，$c^2=b^2$，从而

$$e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

由 $b=c$，椭圆可写为 $\frac{x^2}{2c^2}+\frac{y^2}{c^2}=1$，并且 $B=(0,c)$，$F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$. 设 $P=(x,y)$. 因为以 PB 为直径的圆经过 F_1，所以 $\angle PF_1B=90°$，即

$$(x+c,y)\cdot(c,c)=0 \quad \text{从而} \quad x+y=-c$$

联立椭圆方程，令 $u=\frac{x}{c}$，得

$\frac{u^2}{2}+(u+1)^2=1$，$u(3u+4)=0$.

当 $u=0$ 时，$P=(0,-c)$ 是椭圆的顶点，应舍去；故 $P=\left(-\frac{4c}{3},\frac{c}{3}\right)$.

圆心 O 是 PB 的中点，所以 $O=\left(-\frac{2c}{3},\frac{2c}{3}\right)$，半径满足 $r=\frac{|PB|}{2}=\frac{\sqrt{5}c}{3}$. 因此

$$OF_2^2=\left(\frac{5c}{3}\right)^2+\left(\frac{2c}{3}\right)^2=\frac{29c^2}{9}$$

直线 l 从 F_2 引圆的切线，故 $OM\perp F_2M$，由勾股定理

$$MF_2^2=OF_2^2-OM^2=\frac{29c^2}{9}-\frac{5c^2}{9}=\frac{8c^2}{3}$$

代入 $MF_2=2\sqrt{2}$，得 $8=\frac{8c^2}{3}$，所以 $c^2=3$. 从而 $a^2=6$，$b^2=3$，椭圆方程为 $\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{3}=1$.

19. 已知函数 $f(x)=x^2-\frac{2}{3}ax^3$（$a>0$），$x\in\mathbb{R}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 已知 q 和 n 均为给定的大于 1 的自然数. 设集合 $M=\{0,1,2,\cdots,q-1\}$，集合 $A=\{x \mid x=x_1+x_2q+\cdots+x_nq^{n-1}, x_i\in M, i=1,2,\cdots,n\}$.

1. (1)

【解析】

1. (1)